



Югорский Государственный Университет
Инженерная школа цифровых технологий

Магистерская диссертация

**Разработка программных средств для
управления многоколёсным
всенаправленным роботом и его
имитационной моделью в среде
CorreliaSim**

Автор: Брашовян Артём Игоревич, ПМИ41м

Науч. рук. : Долматов Алексей Викторович

Ханты-Мансийск, 2026

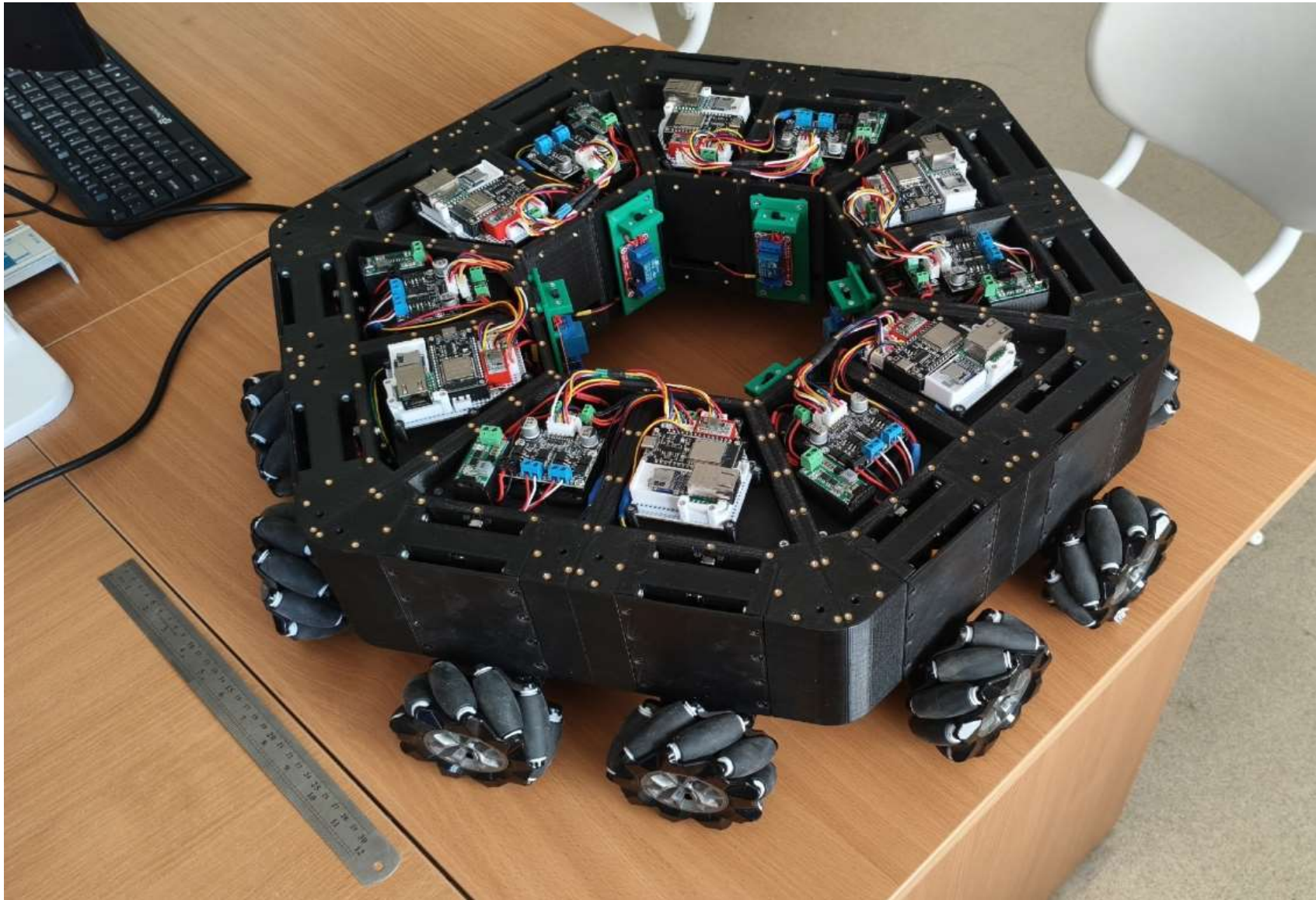




Проблема:	Как быстро и удобно задать роботу траекторию движения для автономного воспроизведения?
Объект исследования:	управление мобильным роботом и его имитационной моделью
Предмет исследования:	алгоритм и программные средства для формирования траектории движения в среде симуляции CoppeliaSim, её сохранения, передачи по беспроводному каналу и воспроизведения на реальном роботе.
Цель:	разработать систему, позволяющую визуально задать путь на экране, автоматически преобразовать его в последовательность векторов скорости и затем передать на реального робота для точного повторения траектории
Задачи:	реализовать алгоритм движения по траектории в симуляции, передачу данных и воспроизведение на реальном роботе



Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim



CoppeliaSim
Create. Compose. Simulate.
Any Robot.

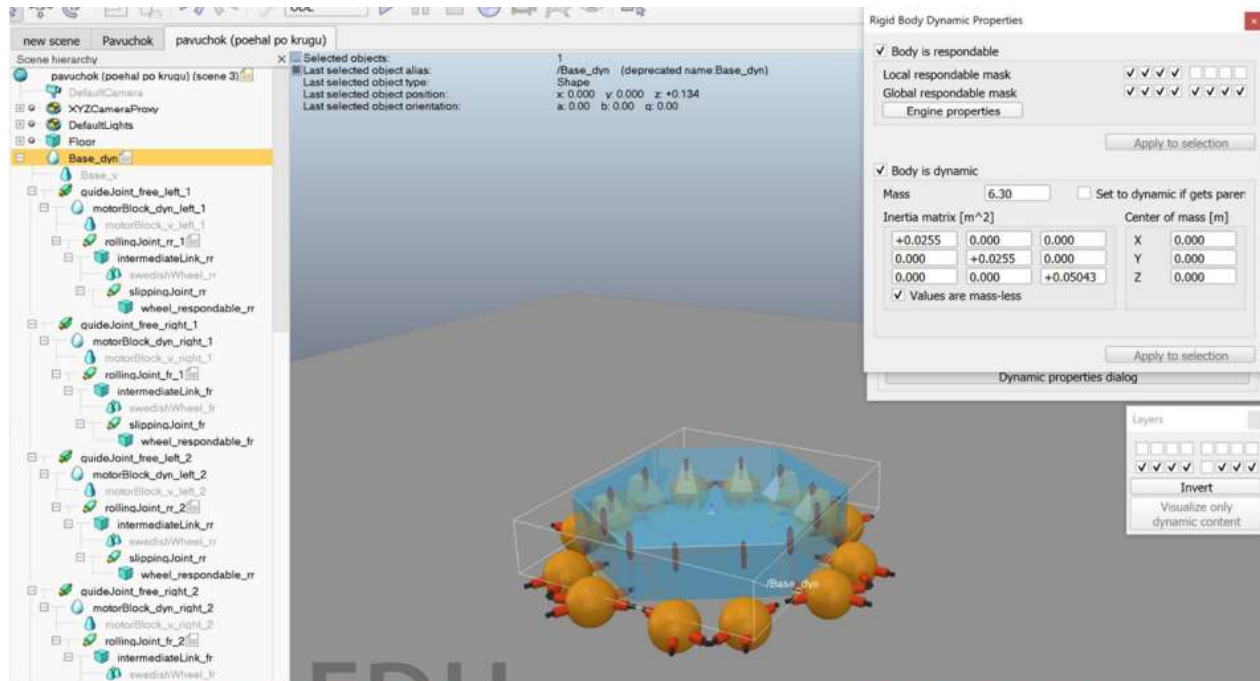


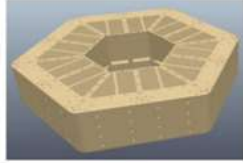
Visual Studio Code





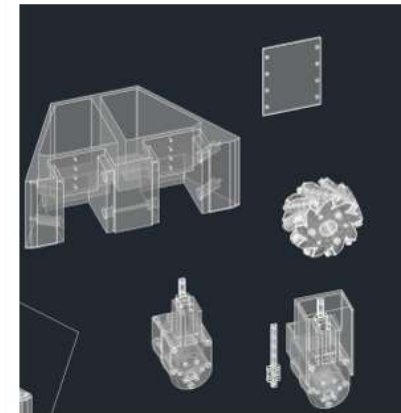
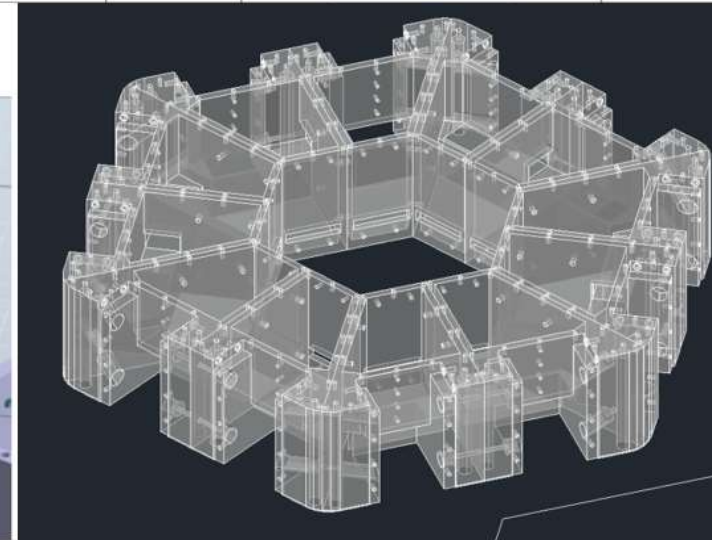
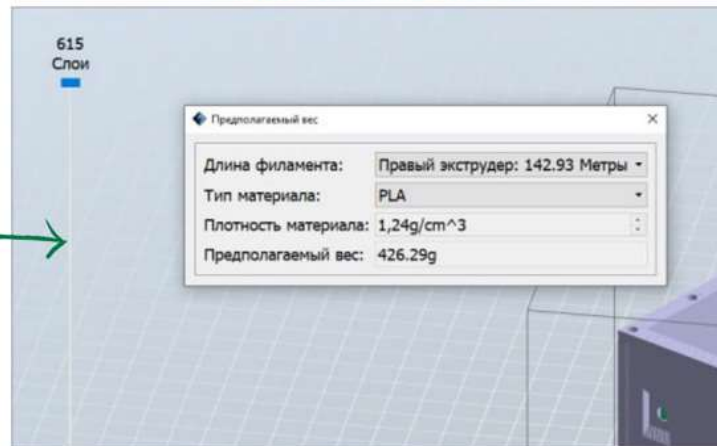
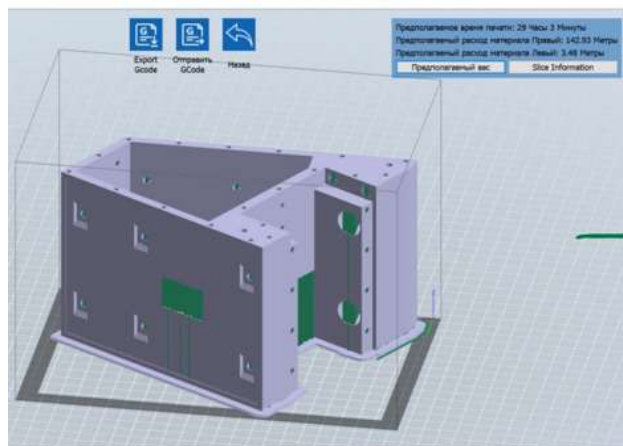
Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CorreliaSim



№	Название	Файл	Картинка	Масса, кг Тензор инерции (...), кг*м²
1.	Платформа	base.stl		6.3 $\begin{pmatrix} 0.16067 & 0 & 0 \\ 0 & 0.16067 & 0 \\ 0 & 0 & 0.31772 \end{pmatrix}$
2.	Моторный блок	motorBlock.stl		0.301 $\begin{pmatrix} 0.00039 & 0 & 0 \\ 0 & 0.00035 & -3.100e-05 \\ 0 & -3.100e-05 & 0.00022 \end{pmatrix}$
3.	Колесо	Wheel.stl		0.2 $\begin{pmatrix} 0.0016 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0016 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0016 \end{pmatrix}$

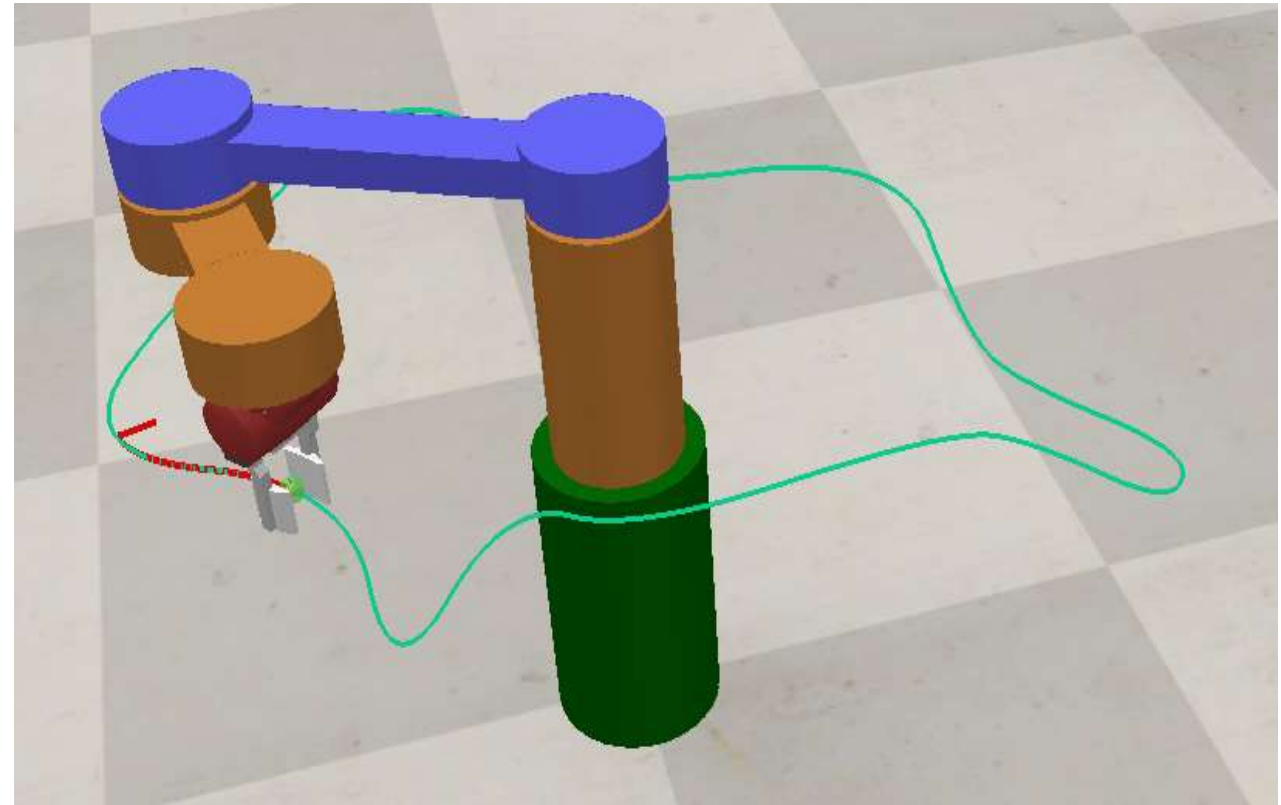
Создание STL-файла

Определение массы





Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim



Научная новизна работы заключается в создании цифрового двойника для 12-колёсной платформы тесанит. В отличие от аналогов, система не требует дорогих датчиков, а траектория задаётся визуально в симуляции и воспроизводится на реальном роботе автономно

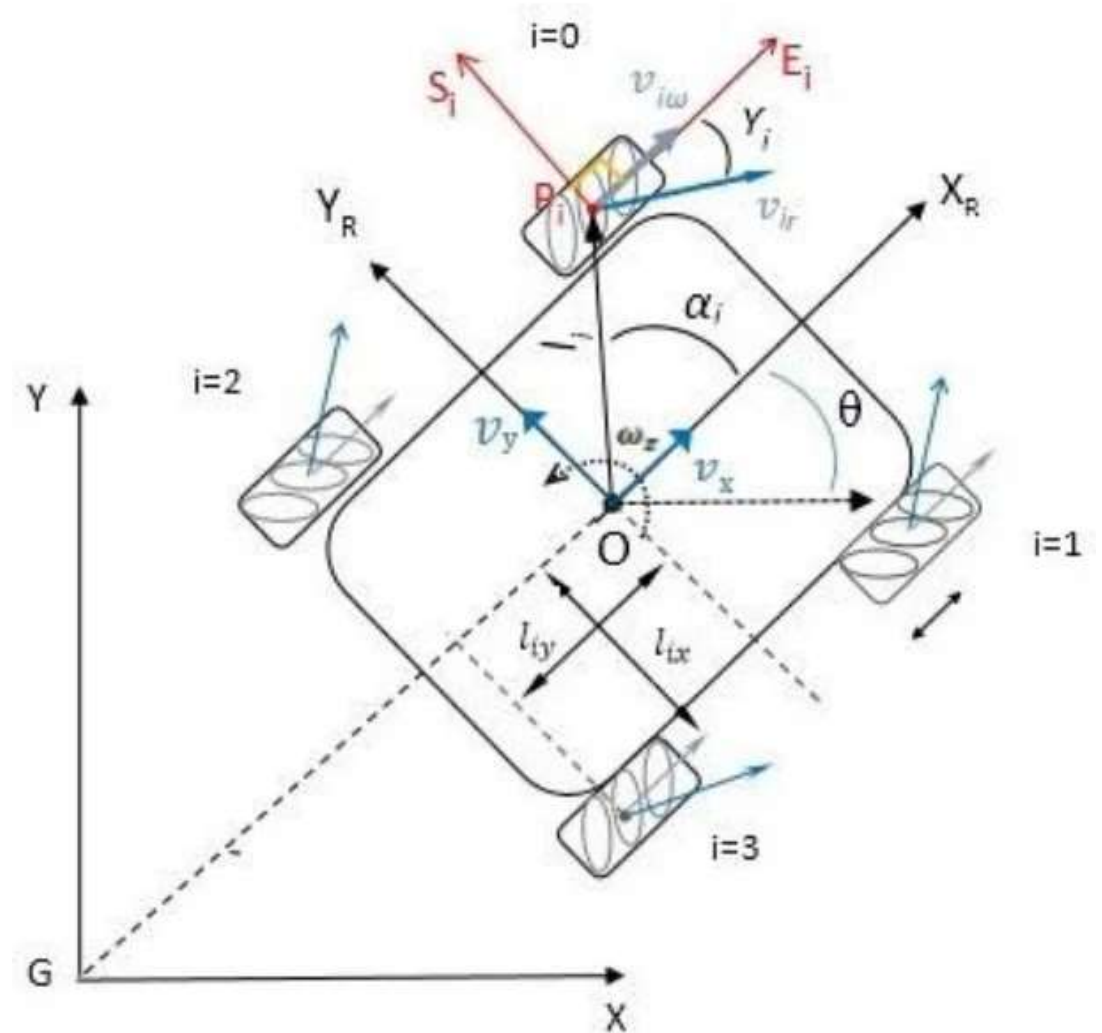


Робот управляется вектором (V, α, ω) :

- V - модуль линейной скорости (м/с)
- α - направление движения относительно корпуса (рад)
- ω - угловая скорость поворота (рад/с)
- θ в зависимости от модуля робота $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ$

$$V_x = V * \cos(\alpha - \theta)$$

$$V_y = V * \sin(\alpha - \theta)$$



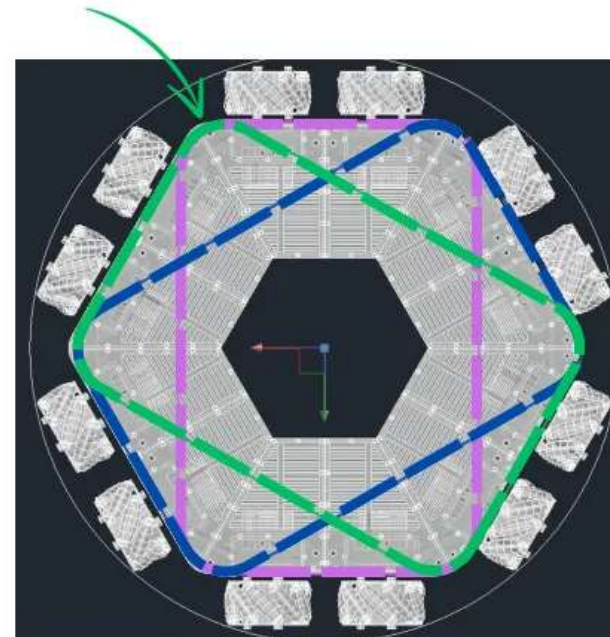
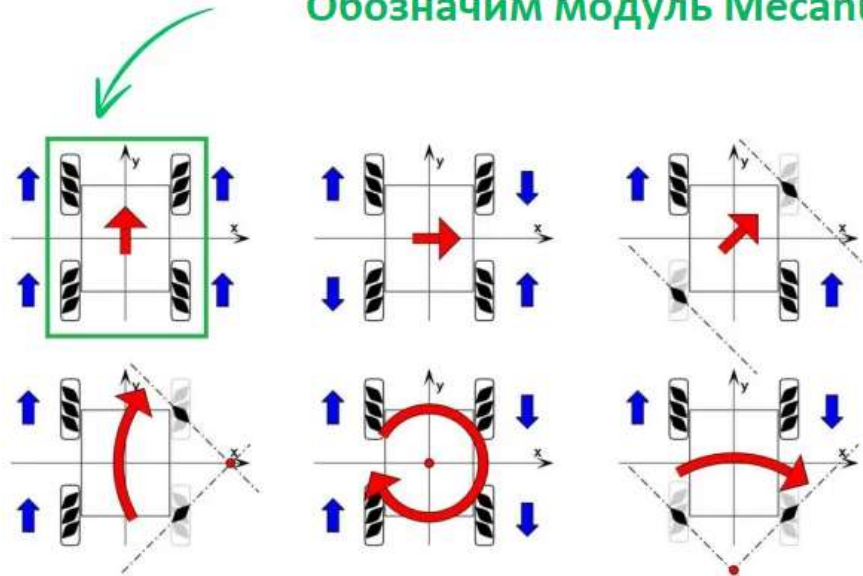


Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{LF} = \frac{1}{R} (-V_x - V_y - (l_x + l_y) * \omega) \\ \omega_{RF} = \frac{1}{R} (-V_x + V_y - (l_x + l_y) * \omega) \\ \omega_{LB} = \frac{1}{R} (-V_x - V_y + (l_x + l_y) * \omega) \\ \omega_{RB} = \frac{1}{R} (-V_x + V_y + (l_x + l_y) * \omega) \end{array} \right.$$

Где ω_{LF} - левое переднее колесо, ω_{RF} - правое переднее колесо, ω_{LB} - левое заднее колесо, ω_{RB} - правое заднее колесо, R - радиус колеса, l_x - половина расстояния между передними колесами и l_y - половина расстояния между передними и задними колесами.

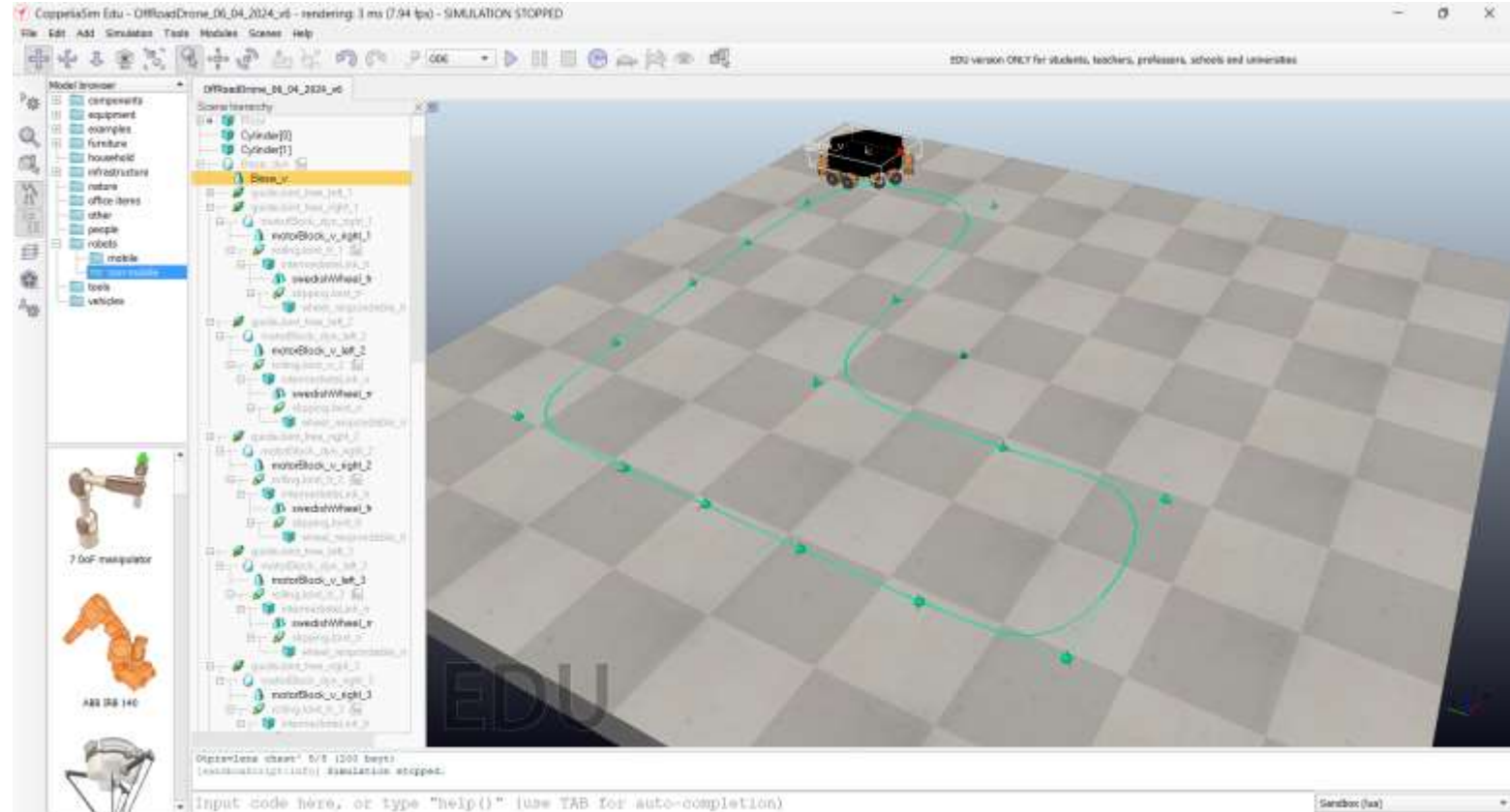
Обозначим модуль Месапит





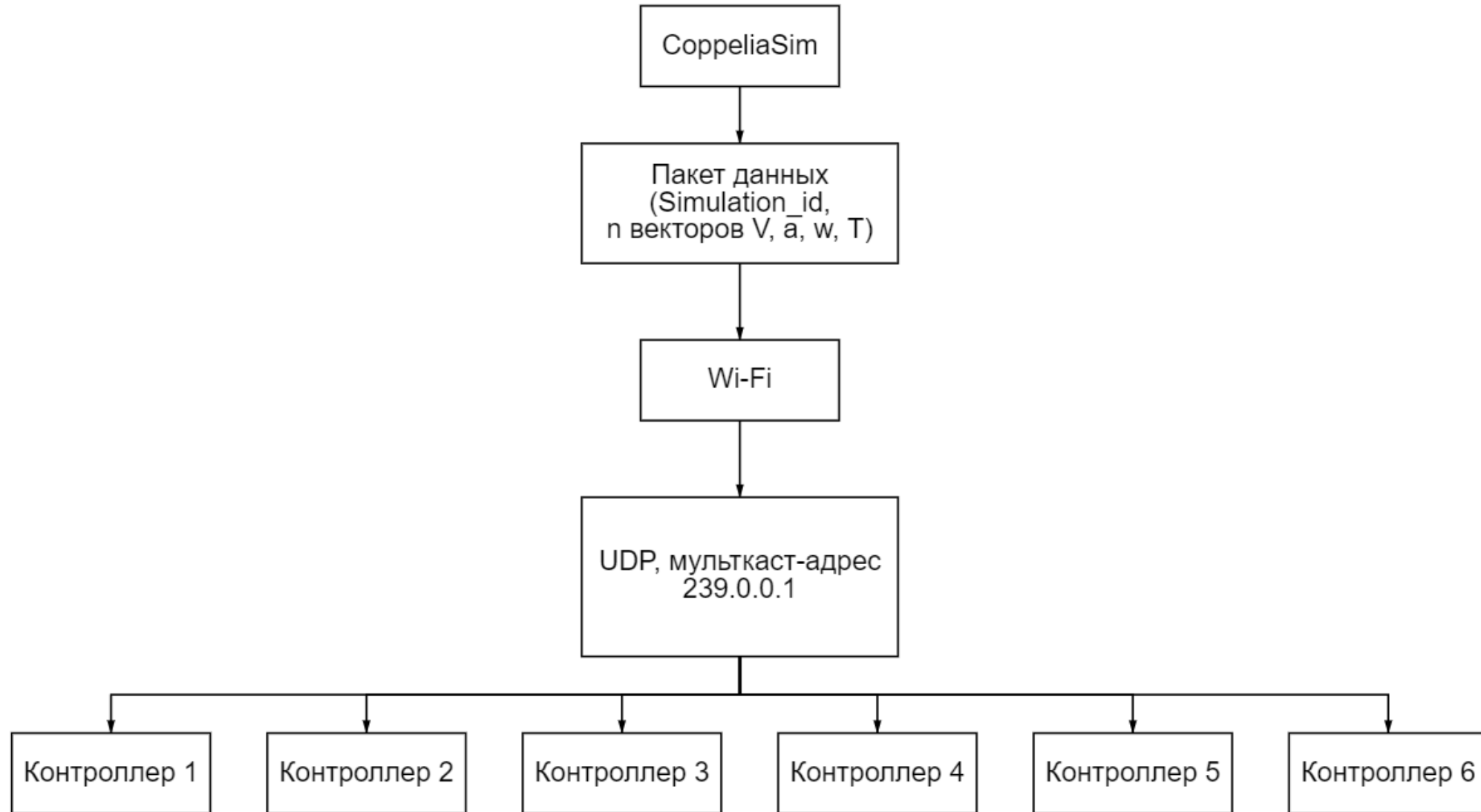
Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim

- Получаем координаты робота и цели
- Вычисляем вектор от робота к цели: dx, dy
- Угол направления альфа: $\alpha = \text{atan2}(dy, dx)$
- Расстояние до цели: $\sqrt{dx^2 + dy^2}$
- ПИД-регулятор корректирует скорость
- Конечный вектор с добавлением времени dt симуляции подается на расчет колёсам



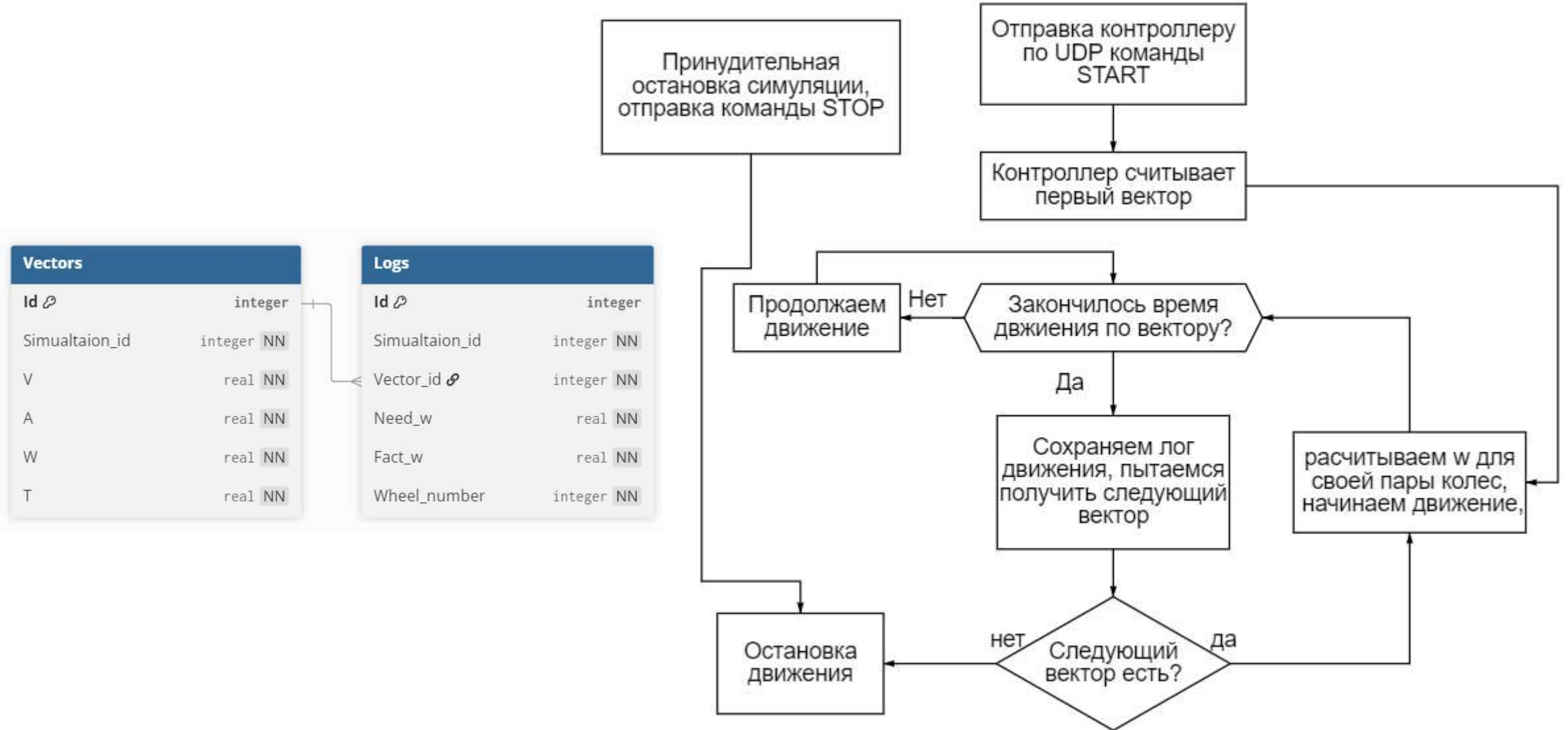


Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim





Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim





Robot Controller #7

Simulation ID: 1780496834

Logs: 428 records

START

STOP

View Logs

Export CSV

Trajectories

Movement Logs (Controller #1)

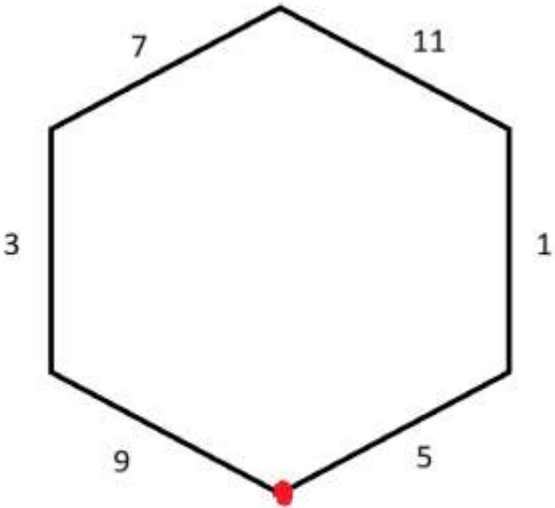
[Back](#)

ID	Simulation ID	Vector Id	Need W	Fact W	Wheel Number
108	1780148745	26	8.13	4.89	2
107	1780148745	26	-30.36	-9.04	1
106	1780148745	26	8.13	4.78	2
105	1780148745	26	-30.36	-8.94	1
104	1780148745	25	8.13	4.63	2
103	1780148745	25	-30.36	-9.00	1
102	1780148745	24	8.13	4.89	2
101	1780148745	24	-30.36	-9.00	1
100	1780148745	23	8.13	4.78	2
99	1780148745	23	-30.36	-8.94	1
98	1780148745	22	8.13	4.72	2
97	1780148745	22	-30.36	-8.95	1
96	1780148745	21	8.13	4.75	2
95	1780148745	21	-30.36	-8.91	1
94	1780148745	20	8.13	4.74	2
93	1780148745	20	-30.36	-9.00	1

Выбор траектории

[На главную](#)

Simulation ID	Количество векторов	Действие
2147463647	192	<button>Выбрать</button>
1780496834	213	<button>Выбрать</button>
1780496747	109	<button>Выбрать</button>
1780496599	156	<button>Выбрать</button>
1780496216	156	<button>Выбрать</button>
1780496044	176	<button>Выбрать</button>
1780495881	213	<button>Выбрать</button>
1780495537	372	<button>Выбрать</button>
1780495462	26	<button>Выбрать</button>
1780495395	18	<button>Выбрать</button>
1780495314	37	<button>Выбрать</button>

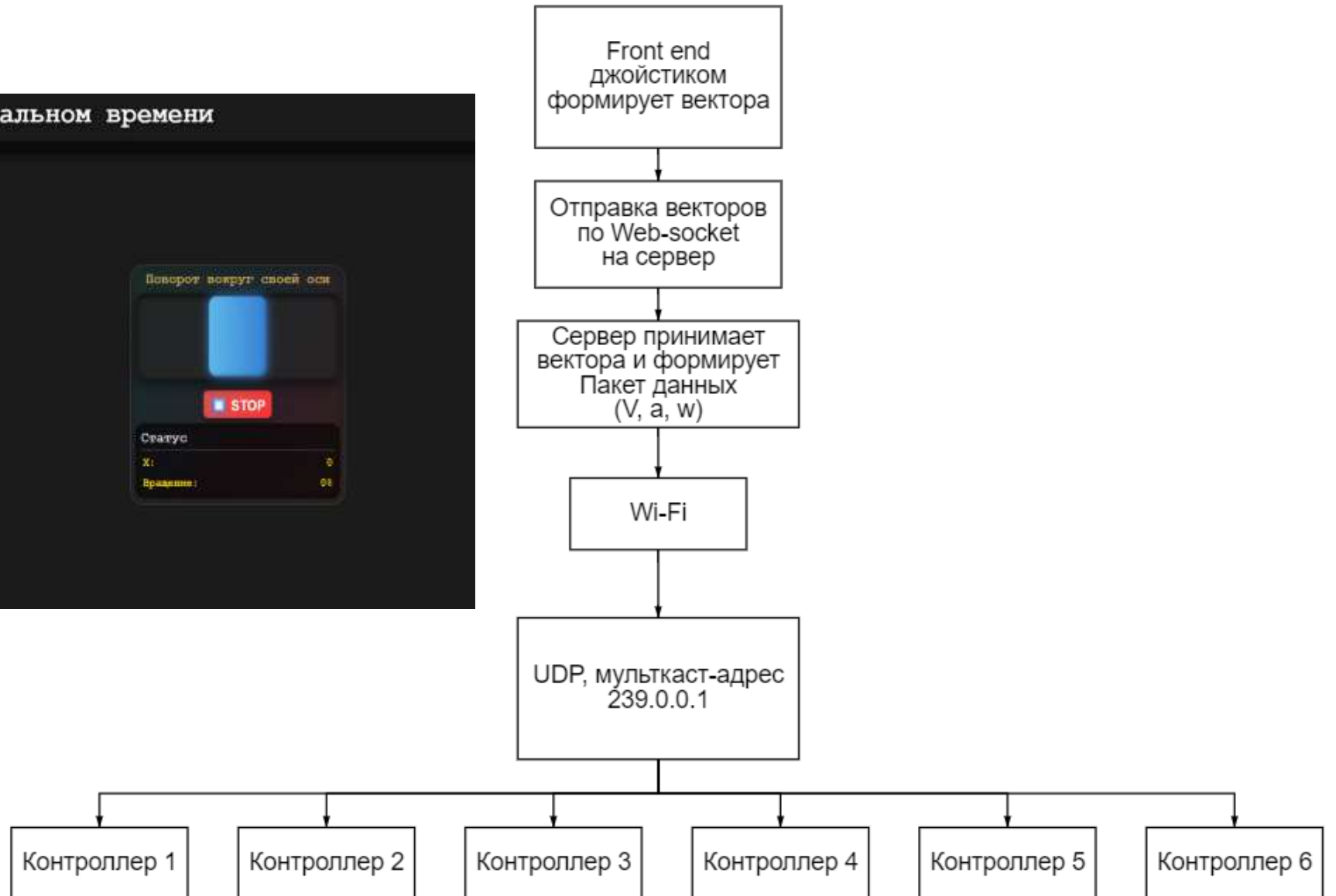
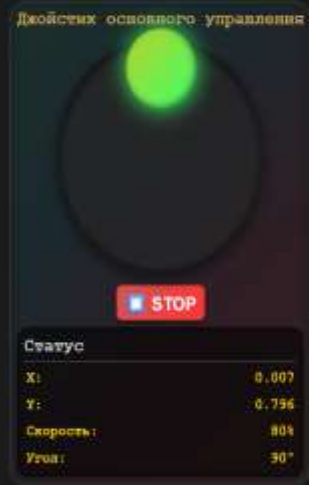


Номера контроллеров



Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim

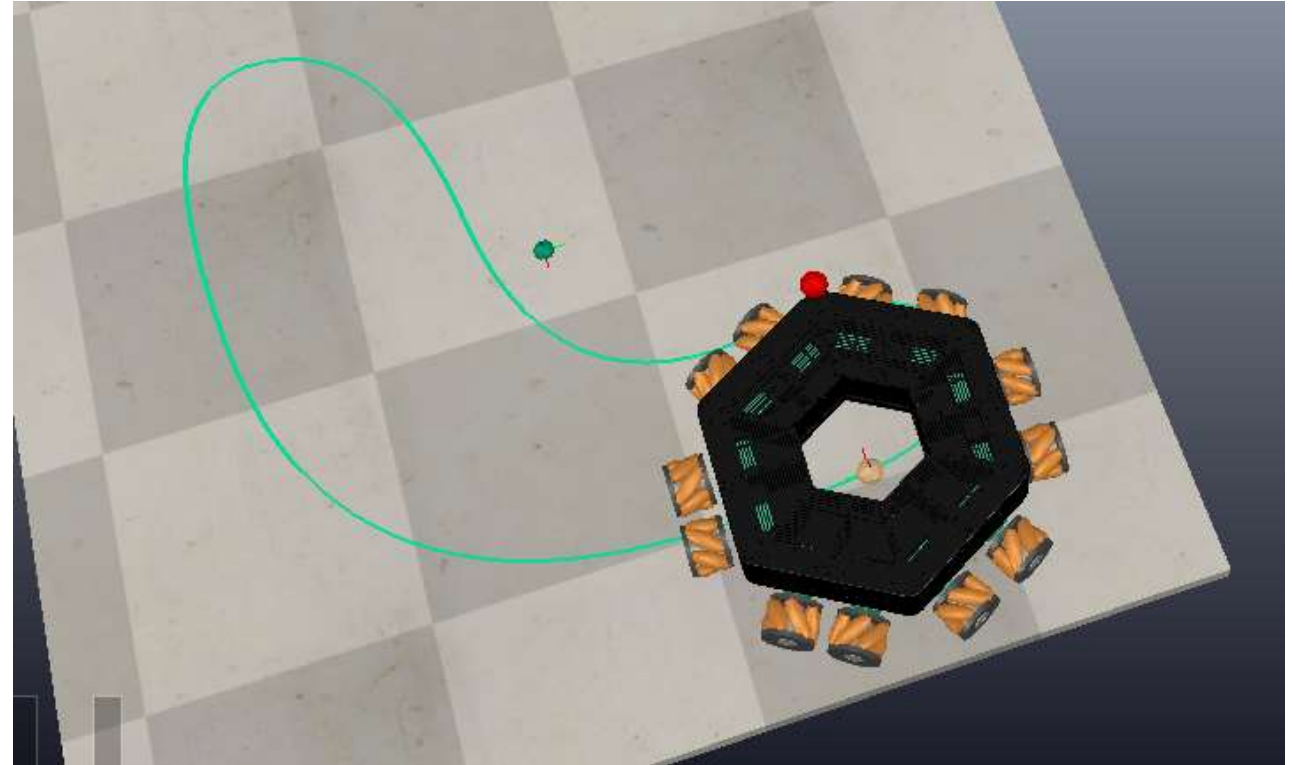
Управление в реальном времени





Недостатки:

- расхождение скоростей робота между симуляцией и реальностью,
- не 100% точное повторение траектории,
- сложный подбор коэффициентов вручную





Спасибо за внимание!

Связь со мной:

+7 961 752 79 14 (telegram и max)

artembrash@mail.ru



Ссылка на проект GitHub